

A1.3 Paralelní přenos a rovnice geodetiky

Problém porovnání vektorů

- vektor v zakřiveném prostoru není sítka tržící do vnějšího Euklidovského prostoru, ale prvok tečného prostoru dané události
- tečné prostory v různých událostech jsou různé
⇒ potřebojeme strukturu na převod
- v Minkowského prostorošce lze tečné prostory ztotožnit a pojem rovnoběžnosti je globální v kartézských IS

Konexe $\equiv \nabla$ je geometrická struktura, kterou určuje, jak parovodit vektory v sousedních bodech variety. V souřadnicích je popsána koeficienty $\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}$. Určuje paralelní přenos a kovariantní derivaci

Paralelní přenos

- zobecnění příkazu: posouvaj vektor tak, aby mšl stejnjm směrem
- v zakřiveném prostoru se realizuje lokálně tak, že se vektor po posunutí upraví, aby zšl v tečném prostoru

Paralelní přenos vektoru

Nechť $x^{\mu}(p)$ je křivka parametrizovaná p na M . Vektor $V^{\mu}(p)$ je podél této křivky přenesen paralelně, pokud splňuje

$$\frac{DV^{\mu}(p)}{dp} = \frac{dx^{\nu}}{dp} \nabla_{\nu} V^{\mu} = 0$$

neboli v souřadnicích platí

$$\frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = 0$$

Pro kovektor platí

$$\frac{d\omega_{\mu}}{dp} - \Gamma^{\beta}_{\alpha\mu} \frac{dx^{\alpha}}{dp} \omega_{\beta} = 0$$

- zachování skalárního součinu

$$\frac{d}{dp} (g_{\mu\nu} V^{\mu} W^{\nu}) = \frac{D}{dp} (g_{\mu\nu} V^{\mu} W^{\nu}) = 0$$

- pokud vektor paralelně přeneseme po uzavřené křivce, nemůžeme vrátit stejnj

Paralelní přenos z principu ekvivalence

- v libovolném bodě lze zavést LIS, v souřadnicích ξ^{α} v LIS je paralelní přenos popsán konstantostí složek

$$\frac{dV^{\alpha}}{d\xi} = 0$$

- přechod do globálních souřadnic $\xi^{\alpha} \rightarrow x^{\alpha}$

$$\frac{\partial x^{\mu}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{d}{d\xi} \left(\frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\nu}} V^{\nu} \right) = \frac{dV^{\mu}}{dp} + \underbrace{\frac{\partial x^{\mu}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\beta} \partial x^{\gamma}} \frac{dx^{\beta}}{dp}}_{\Gamma^{\mu}_{\beta\gamma}} V^{\gamma} = 0$$

- v LIS lze volit souřadnice tak, že

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad \text{a} \quad \Gamma^{\mu}_{\beta\gamma} = 0,$$

ale derivace konexe vyjde nulová.

Geodetika jako nejrovňjší křivka

$\equiv$ zobecnění příkazu do zakřiveného prostoru

- křivka, jejíž tečný vektor se po ní přeměňuje paralelně

$$u^{\mu} \equiv \frac{dx^{\mu}}{dp} \rightarrow \frac{Du^{\mu}}{dp} = \frac{du^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} u^{\alpha} u^{\beta} = 0$$

$$\text{neboli} \quad \frac{d^2 x^{\mu}}{dp^2} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} \frac{dx^{\beta}}{dp} = 0$$

- parametr p je afinní parametr, pro čámpedokovou geodetiku přirozeně $p = \tau$, na světelné křivce zvolit libovolný parametr

Geodetika jako světováry volných částic

- volné testovací částice se v LIS pohybují rovnoměrně přímočaře, v lokálních souřadnicích tedy platí

$$\frac{d^2 \xi^{\alpha}}{d\tau^2} = \frac{du^{\alpha}}{d\tau} = 0$$

↓ po transformaci do kovektorů

$$\frac{du^{\mu}}{d\tau} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} u^{\alpha} u^{\beta} = 0 \quad \text{rovnice geodetiky}$$

- rovnice geodetiky (volného pádu) v OTR: $a^{\mu} \equiv \frac{Du^{\mu}}{d\tau} = 0$

⇒ gravitace nepůsobí jako křivá síla na částici, volné částice má nulové zrychlění a pohybuje se po geodetice metricky $g_{\mu\nu}$

Geodetika jako extrémální spojnice

- lze získat z variačního principu jako křivku maximalizující vlnitý čas:

$$\tau = \int d\tau = \int \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}}$$

↑ variace funkcionálu dš rovnici geodetiky

- ekvivalent toho, že v Euklidovském prostoru příkazu minimalizuje vzdálenost

- jde tedy určit z kovektorového Lagrangianu → "energie" částice

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu}$$

- ELR: $\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^{\mu}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^{\mu}} = 0$

$$g_{\mu\nu} \ddot{x}^{\mu} + \underbrace{g_{\mu\lambda, \nu} \dot{x}^{\lambda}}_{\frac{1}{2}(g_{\mu\lambda, \nu} + g_{\nu\lambda, \mu}) \text{ symetrizace}} \dot{x}^{\mu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu, \rho} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

$$g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^{\mu}}{d\tau^2} + \frac{1}{2} [g_{\mu\lambda, \nu} + g_{\nu\lambda, \mu} - g_{\mu\nu, \lambda}] \frac{dx^{\lambda}}{d\tau} \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = 0$$

Newtonovská limita geodetické rovnice

- slabé stacionární gravitační pole a pomalý pohyb částice

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \leftarrow \text{můžeme předpokládat } |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

- pro pomalou částici ($u^0 \gg u^i$) platí $\left| \frac{dx^i}{d\tau} \right| \ll \frac{dt}{d\tau} \approx 1$

- stacionární pole $g_{\mu\nu, t} = 0$

$$\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} + \Gamma^i_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\tau} \frac{dx^{\nu}}{d\tau} \approx \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma^i_{tt} \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\Gamma^i_{tt} = \frac{1}{2} h_{tt, i}$$

↑ stacionární člen vyjde

- Newtonova rovnice: $\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\nabla^i \Phi \Rightarrow h_{tt} = 2\Phi$

- získáme slabopolelou metriku

$$ds^2 = - \underbrace{(1 + 2\Phi)}_{\frac{1}{c^2} \text{ v novotních jednotkách}} dt^2 + (1 - 2\Phi) \delta_{ij} dx^i dx^j$$

↓ dilatační vlnitost vlní OTR a Newtonova pro slabé pole

Metrický tenzor

- převede koncept délky a úhlu do souřadnicového zápisu

- v obecném prostorošce se může lišit od $\eta_{\mu\nu}$, často jsou funkce souřadnic na varietě (M, g)

Obecný metrický tenzor

$\equiv$ metrika $g_{\mu\nu}$ je symetrický tenzorový pole typu $(0,2)$, který definuje interval (M, g)

$$ds^2_{\mu} = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$$

a skalární součin vektorů

$$A \cdot B = g_{\mu\nu} A^{\mu} B^{\nu}$$

- zprůvodňování izometrií tečného a kovektorového prostoru, a proto slouží ke spouštění a zvedání indexů

$$V_{\mu} = g_{\mu\nu} V^{\nu} \quad \omega^{\mu} = g^{\mu\nu} \omega_{\nu},$$

kde $g^{\mu\nu}$ je inverzní metrika, tj. $g_{\mu\alpha} g^{\alpha\nu} = \delta_{\mu}^{\nu}$

→ její souřadnicový zápis je maticovou inverzí zápisu $g_{\mu\nu}$

Afinní konexe a Christoffelovy symboly

- afinní konexe určuje derivaci tenzoru tak, aby byl výsledek tenzorem

Afinní konexe $\equiv$ předpis, který určuje kovariantní derivaci a paralelní přenos. V souřadnicích je popsán koeficienty $\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta}$. Obecně se jejich transformací záleží liší od lineárního zákona tenzoru o nelineovém člen

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\beta}} \Gamma^{\sigma}_{\lambda\gamma} + \underbrace{\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial^2 x^{\sigma}}{\partial x^{\alpha} \partial x^{\beta}}}_{\text{nehomogenní se jako tenzor}}$$

- v OTR se používá Levi-Civitova konexe jednorázově daná 2 podmínkami:

$$1) \text{ nulová torze: } \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu}_{\beta\alpha}$$

$$2) \text{ metrizita: } \nabla_{\lambda} g_{\mu\nu} = 0$$

- lze ji vyjádřit pomocí Christoffelových symbolů

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}}$$

$$g_{\mu\nu, \rho} = \eta_{\alpha\beta} \underbrace{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}}}_{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} \Gamma^{\sigma}_{\alpha\beta} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu}} + \eta_{\alpha\beta} \underbrace{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\nu}}}_{\frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} \Gamma^{\sigma}_{\alpha\beta} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu}} = g_{\sigma\nu} \Gamma^{\sigma}_{\mu\rho} + g_{\mu\sigma} \Gamma^{\sigma}_{\nu\rho}$$

↓ udělat 3 permutace indexů $\oplus \ominus \ominus$

$$\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} [g_{\beta\nu, \alpha} + g_{\alpha\nu, \beta} - g_{\alpha\beta, \nu}]$$

Kovariantní derivace

- zobecnění parciální derivace tak, aby derivace tenzorů, prošla u parciální derivace definované čteny derivace transformační matice

- definována Leibnizovým pravidlem, komutací s tenzorovou kovektorem, lineárně ve svém i derivacím argumentu, a faktem že se pro skalár nelíší od parciální derivace

$$\nabla_{\mu} f = \partial_{\mu} f$$

$$\nabla_{\alpha} V^{\mu} \equiv V^{\mu}_{; \alpha} = V^{\mu}_{, \alpha} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} V^{\beta}$$

$$\nabla_{\alpha} W_{\mu} \equiv W_{\mu; \alpha} = W_{\mu, \alpha} - \Gamma^{\sigma}_{\alpha\mu} W_{\sigma}$$

→ plyne z $\frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = 0 \quad \text{RPP}$

$$\left[\underbrace{V^{\mu}_{, \alpha} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} V^{\beta}}_{\text{je tenzor}} \right] \frac{dx^{\alpha}}{dp} = 0$$

je tenzor $\Rightarrow$ zobecnění $V^{\mu}_{; \alpha}$

Kovariantní derivace $\equiv$ k parciální derivaci tenzoru přidáme $+\Gamma$

za každou kovariantní a $-\Gamma$ za každou kovariantní složku.

Tím se zaručí invariantní čteny transformační derivací transformační souřadnic.

Základní vlastnosti

- splňuje Leibnizovo pravidlo
- komutuje s kovektorem indexů
- $g_{\mu\nu; \rho} = 0$
- $f_{; \mu\nu} - f_{; \nu\mu} = 0$

↑ Levi-Civitova konexe

- komutace obecně neplatí pro vektory a vyřadí pole, jejich komutátor dává Riemannův tenzor křivosti

Absolutní derivace podél křivky

- chceme-li derivovat vektorové pole podél křivky $x^{\mu}(p)$

$$\frac{DV^{\mu}}{dp} \equiv \frac{dV^{\mu}}{dp} + \Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} \frac{dx^{\alpha}}{dp} V^{\beta} = V^{\mu}_{; \alpha} \frac{dx^{\alpha}}{dp}$$

- rovnice paralelního přenosu $\frac{DV^{\mu}}{dp} = 0$